



Support Hours Manager (SHM)

Gestão de Contratos, Horas Técnicas, Ciclos de Atendimento e Governança Forense

Autor: André Luis de Souza

Mentoria: Prof. Sandeco Macedo

Framework: Reversa SDD

Testes: 73 Passing (Pytest)

[DESTAQUE EXECUTIVO] Manifesto de Engenharia do SHM

Da Programação por Impulso à Engenharia de Software com IA Por André Luis de Souza (sob a luz dos ensinamentos do Prof. Sandeco Macedo)

"A tecnologia é efêmera, mas o rigor é eterno. Em um mundo onde a Inteligência Artificial pode gerar milhares de linhas de código em segundos, o valor do desenvolvedor não está mais na velocidade com que digita, mas na lucidez com que julga, arquiteta e governa o sistema."

Leitura Online: [Manifesto/manifesto.md](#) Downloads em PDF Prontos para Compartilhamento: * Baixar Manifesto em PDF ([Manifesto/Manifesto-SHM-Engenharia-vs-Vibe-Coding.pdf](#)) * Baixar Documentação Completa do SHM em PDF ([docs/SHM-Documentacao-Oficial.pdf](#))

Manifesto de Engenharia: Da Programação por Impulso ao Software de Verdade

⚡ A Ilusão do *Vibe Coding* e o Ponto de Inversão

O termo "**Vibe Coding**" (Karpthy, 2025) descreve a codificação por impulso onde o desenvolvedor aceita sugestões de IAs sem questionamento crítico, gerando um "software descartável" sem espinha dorsal arquitetural.

Estudos e métricas comprovam que projetos sem processo atingem o **Ponto de Inversão por volta dos 8.2 meses**: momento em que o juro do débito técnico torna cada alteração mais cara do que reconstruir o sistema do zero.

O SHM **quebrou esse paradigma**: foi projetado, arquitetado, testado e documentado em **apenas 7 dias de trabalho real de engenharia**, provando que a IA, quando contida por método e arquitetura, gera software de alta integridade em tempo recorde.

```
<div class="flow-container">
  <div class="flow-row bad">
    <span class="flow-label"> ❌ Vibe Coding (Mercado)</span>
    <div class="flow-steps">
      <div class="flow-step"> Impulso Inicial<small>Sem requisitos</small></div>
      <span class="flow-arrow"> → </span>
      <div class="flow-step"> Débito Técnico<small>Sem arquitetura</small></div>
      <span class="flow-arrow"> → </span>
      <div class="flow-step" style="border-color:#fca5a5; color:#991b1b; background:#fef2f2;"> 🚩 Ponto Inversão (~8.2m)<small>Manutenção inviável</small></div>
    </div>
  </div>
  <div class="flow-row good">
    <span class="flow-label"> ⚡ Engenharia com IA (SHM)</span>
    <div class="flow-steps">
      <div class="flow-step"> Requisitos & SDD<small>Contratos claros</small></div>
      <span class="flow-arrow"> → </span>
      <div class="flow-step"> TDD & GoF<small>73+ testes</small></div>
      <span class="flow-arrow"> → </span>
      <div class="flow-step" style="border-color:#86efac; color:#166534; background:#f0fdf4;"> 💡 Produto em 7 Dias<small>Sustentável por design</small></div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Aspecto	Programação por Impulso (<i>Vibe Coding</i>)	Engenharia de Software com IA (SHM)
Tempo de Entrega	Ilusão de velocidade que se arrasta por meses de retrabalho.	7 dias de engenharia de verdade , do zero ao produto testado.
Requisitos	Alucinados pela IA ou baseados em intuições voláteis.	Levantados com precisão para resolver o problema real do negócio.
Processo	Acúmulo caótico de prompts sem rastro técnico ou testes.	Abordagem sistemática, disciplinada e quantificável (SDD + TDD).
Sustentabilidade	Custo de mudança cresce de forma exponencial até o colapso.	Custo de evolução mantém-se linear, previsível e escalável.
Qualidade	Funciona por coincidência (<i>protótipo frágil</i>).	Funciona por design, contratos formais e 73+ testes (<i>produto robusto</i>).

🔑 O Resgate dos Fundamentos: SWEBOK e GoF como Contratos de Isolamento

O **Support Hours Manager (SHM)** foi concebido para durar, sustentando-se nos pilares clássicos da ciência da computação:

- 📖 **Guia SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge)**: Reconhece que a manutenção consome até **80% do orçamento total** de um software. No SHM, a prioridade absoluta é a manutenibilidade, rastreabilidade e governança de configuração.
- 🌿 **Padrões GoF (Gang of Four) como Isolamento Cognitivo**: Padrões como *Strategy*, *Observer*, *Factory Method* e *Repository* são empregados como fronteiras cognitivas que delimitam o raciocínio dos agentes de IA, impedindo o acoplamento e o estouro de janelas de contexto.
- 🛠️ **O Paradigma do AI Engineer (SDD + TDD + Agent Harness)**: A IA atua sob a tutela de um **Agent Harness** rigoroso. As especificações vivas (*Spec-Driven Development*) definem as leis inegociáveis, enquanto os testes automatizados (*Test-Driven Development*) blindam o comportamento do sistema.

🏛️ As Lições da História: Por Que o Processo é Inegociável?

Na aviação, a taxa de acidentes é de apenas **0,07 por milhão de voos** porque o processo é lei. Na medicina, checklists reduzem complicações em **47%**. Enquanto o **Chaos Report 2020** revela que **69% dos projetos de TI falham ou sofrem estouros graves**, desastres como *Ariane 5 (1996)*, *Therac-25 (1985)* e *HealthCare.gov (2013)* nos lembram que a negligência cobra vidas e bilhões. No SHM, adotamos três premissas inegociáveis: 1. **A IA é o motor, o Engenheiro é o freio e o leme**: A

responsabilidade final pela qualidade é humana e inalienável. 2. **Especificação é o novo código:** Sem o rigor do SDD, a aceleração da IA apenas antecipa o abismo. 3. **Manutenibilidade é a métrica da verdade:** Software de verdade é desenhado para a sua próxima mudança.

🎓 Origem, Mentoria & Créditos Acadêmicos

Este projeto nasceu da confluência entre **décadas de experiência profissional em Engenharia de Requisitos** e a revolução dos **Agentes Autônomos de IA**.

O **SHM** foi concebido e implementado por **André Luis de Souza** (Engenheiro de Requisitos e Analista de Sistemas formado pelo UniCEUB), aplicando na íntegra os fundamentos do curso **Engenharia de Software com IA**, sob mentoria do **Prof. Sandeco Macedo**, e estruturado através do **Framework Reversa**.

👤 Prof. Sandeco Macedo & Framework Reversa

- **Professor & Pesquisador:** Docente e pesquisador no **Instituto Federal de Goiás (IFG)** e na **Universidade Federal de Goiás (UFG)**, e Embaixador da Campus Party Brasil.
- **Autor & Referência:** Autor de mais de 10 obras consagradas sobre Inteligência Artificial, incluindo o livro definitivo [Engenharia de Software e Agentes Inteligentes](#).
- **Criador do Framework Reversa:** Metodologia pioneira de Engenharia Reversa e *Spec-Driven Development* (SDD) com Agentes Autônomos de IA ([GitHub: @sandeco](#)).
- **Autor do Projeto:** [André Luis de Souza](#), Engenheiro de Requisitos e Arquiteto de Software.

🔧 O Que o SHM Resolve: A Engenharia a Serviço do Negócio

Na prestação de serviços de TI e consultoria especializada, o maior vilão da lucratividade e do relacionamento com o cliente não é o código em si, mas a **falta de clareza na apuração de esforço**, a **dificuldade de aprovação de escopos** e a **desconfiança mútua no consumo de horas**.

O **SHM (Support Hours Manager)** substitui a informalidade de e-mails, planilhas e chamados genéricos por um ecossistema com **5 pilares de alta integridade e governança**:

```
<div class="workflow-grid">
  <div class="wf-card">
    <div class="wf-num">1</div>
    <div class="wf-title">Pedido OS</div>
    <div class="wf-desc">Abertura pelo cliente</div>
  </div>
  <div class="wf-card">
    <div class="wf-num">2</div>
    <div class="wf-title">Ciclos</div>
    <div class="wf-desc">Decomposição atômica</div>
  </div>
  <div class="wf-card">
    <div class="wf-num">3</div>
    <div class="wf-title">Orçamento</div>
    <div class="wf-desc">Estimativa prévia</div>
  </div>
  <div class="wf-card">
    <div class="wf-num">4</div>
    <div class="wf-title">Execução</div>
    <div class="wf-desc">Tarefas & horas reais</div>
  </div>
  <div class="wf-card">
    <div class="wf-num">5</div>
    <div class="wf-title">Aceite Formal</div>
    <div class="wf-desc">Magic Link 1-clique</div>
  </div>
  <div class="wf-card" style="background:#f0fdf4; border-color:#86efac;">
    <div class="wf-num" style="background:#16a34a;">6</div>
    <div class="wf-title" style="color:#166534;">Débito Saldo</div>
    <div class="wf-desc">Horas reais debitadas</div>
  </div>
</div>
```

🔥 Os 5 Pilares de Diferenciação do SHM

1. 🧐 Decomposição Cirúrgica em Ciclos Atômicos

- **Adeus aos Chamados Monolíticos:** Uma solicitação ampla do cliente é fracionada em ciclos atômicos bem definidos (*Corretiva, Evolutiva, Preventiva, Análise, Consultoria ou Treinamento*).
- **Orçamento Pré-Acordado vs. Realizado:** Cada ciclo possui seu próprio orçamento prévio em horas. A aprovação da estimativa pelo cliente autoriza o início dos trabalhos **sem debitar o saldo antecipadamente**.
- **Débito Exclusivo no Aceite:** O saldo de horas do contrato só é debitado quando a entrega é formalmente aceita pelo cliente, baseando-se estritamente nas **horas reais trabalhadas**.
- **Trava de Tolerância (+30%):** Se as horas reais ultrapassarem a tolerância máxima sobre o orçado, o sistema aciona uma governança especial com justificativa obrigatória e registro de exceção.

2. ⚙️ Gestão de Contratos, Saldos e Conciliação Atômica

- **Governança do Banco de Horas:** Controle estrito de franquia contratual, vigência temporal e carência pós-expiração.
- **Assistente Inteligente de Migração de Saldo:** Ao renovar ou abrir um novo contrato, o sistema detecta e sugere o aproveitamento imediato de saldos positivos de contratos encerrados.
- **Compensação e Quitação de Débitos:** Débitos técnicos ou horas excedentes de contratos anteriores são amortizados de forma justa no novo contrato, protegidos por uma **trava de teto** que impede descontos acima da dívida real.
- **Transacionalidade Atômica (@transaction.atomic):** Toda movimentação contábil entre contratos ocorre sob transações ACID no banco de dados, eliminando inconsistências.

- **Demonstrativo Visual de Conciliação:** O extrato oficial exibe uma régua matemática transparente:
$$\text{Saldo Atual} = \text{Franquia Base} + \text{Resgate} - \text{Compensação} - \text{Consumo Real}$$
3.  **Comunicação Integrada & Feedback Contínuo (CSAT)**
- **Discussão no Contexto da Entrega:** Fim dos acordos perdidos em aplicativos de mensagens. Toda a conversa técnica e de alinhamento acontece na *thread* do próprio ciclo.
 - **Comentário Promovido a Tarefa:** Dúvidas ou novos pedidos surgidos em conversas podem ser promovidos a apontamentos ou tarefas com um único clique.
 - **Avaliação de Satisfação Pós-Aceite:** Imediatamente após aprovar um ciclo, o cliente pode atribuir uma nota CSAT (1 a 5 estrelas) com feedback qualitativo, retroalimentando o indicador de qualidade do atendimento.
4.  **Magic Links Públicos: Aprovação com Zero Atrito**
- **Decisão em 1 Clique:** Tomadores de decisão e diretores muitas vezes não têm tempo para memorizar senhas ou navegar em sistemas complexos.
 - **Segurança e Agilidade:** Através de links seguros com tokens UUID de uso restrito, o cliente visualiza o resumo executivo da entrega e concede o aceite formal direto do smartphone ou navegador, com total conforto e sem barreiras de login.
5.  **Auditoria Forense & Integridade Criptográfica**
- **Livro-Razão Imutável (*Ledger*):** Cada segundo de hora debitada, transferida ou estornada gera um evento permanente no `HistoricoSaldo`, registrando autor, data/hora, justificativa e contratos envolvidos.
 - **Integridade de Documentos com Hash SHA-256:** Contratos assinados, termos aditivos e relatórios periciais recebem assinatura criptográfica SHA-256 no momento do upload, garantindo que nenhum documento seja adulterado.
 - **Trilha de Auditoria Dupla:** Operações críticas registram dados periciáveis (IP de origem, *User-Agent* do navegador, carimbo temporal ISO-8601 e identificador da sessão).

 Arquitetura do Sistema

```
projeto-SHM/
├── Manifesto/
│   └── manifesto.md      # Manifesto de Fundamentos de Engenharia de Software
│                           # Ensaio completo: Vibe Coding vs Engenharia
├── _reversa_sdd/
│   ├── adrs/            # Especificações SDD (Spec-Driven Development) do Reversa
│   │                   # Architectural Decision Records (ADR 001 a 007)
│   ├── addenda/         # Adendos de convergência das features evolutivas
│   └── ...               # C4 Models, contratos e dicionários de dados
├── backend/              # Django 5.2 REST Framework
│   ├── apps/
│   │   ├── accounts/    # Usuários customizados e RBAC (Empresa vs Cliente)
│   │   ├── clientes/    # Cadastro PF/PJ com validação de CPF/CNPJ
│   │   ├── contratos/   # Gestão contratual, upload com SHA-256 e extratos
│   │   ├── pedidos/     # Protocolos OS, agrupador de chamados
│   │   ├── ciclos/      # Workflow de ciclos, estados e Magic Links
│   │   ├── tarefas/     # Apontamento técnico de esforço e horas reais
│   │   ├── saldo/       # Ledger imutável, transferências e compensação de débitos
│   │   ├── comunicacao/ # Thread de comentários e conversão em tarefas
│   │   ├── notificacoes/ # Notificações in-app e eventos de timeline
│   │   └── core/         # Middlewares, permissions e comando seed_demo_data
│   ├── config/          # Settings, JWT, URLs e OpenAPI Swagger
│   └── tests/           # Suíte de 73 testes unitários e de integração
├── frontend/            # React 19 + TypeScript 5.7 + Vite 6.1 + Tailwind CSS
│   └── src/
│       ├── api/          # Cliente Axios com interceptors JWT e auto-refresh
│       ├── components/
│       │   ├── layout/   # Header, Sidebar de Contratos, AppLayout
│       │   ├── kanban/   # Kanban Board responsivo de 6 colunas
│       │   ├── contratos/ # Modais de Novo Contrato, Migração de Saldo, Documentos
│       │   └── ciclos/    # Carrossel navegável de ciclos, comentários e CSAT
│       ├── contexts/     # AuthContext com controle de permissões
│       ├── pages/        # Extrato Oficial (com conciliação Σ), Login, Dashboards
│       └── types/        # Tipos e interfaces estritas TypeScript
└── docs/                # Documentação de API, Workflow e Guias
```

 Como Executar

1. Pré-requisitos
- Python 3.11+
 - Node.js 20+ ou Bun 1.2+
 - Git

2. Backend (API REST)

```
# 1. Crie e ative o ambiente virtual
uv venv .venv
# No Windows PowerShell:
.\.venv\Scripts\activate

# 2. Instale as dependências
uv pip install -r backend/requirements.txt --python .venv\Scripts\python.exe

# 3. Execute as migrações do banco de dados
.\.venv\Scripts\python.exe backend/manage.py migrate

# 4. Popule com dados de demonstração (inclui contratos com saldo remanescente e devedor)
.\.venv\Scripts\python.exe backend/manage.py seed_demo_data

# 5. Inicie o servidor Django
.\.venv\Scripts\python.exe backend/manage.py runserver 8000
```

- 📄 Swagger OpenAPI UI: <http://localhost:8000/api/docs/>
- ⚙️ Painel Administrativo Django: <http://localhost:8000/admin/>

3. Frontend (Web App)

```
# 1. Acesse a pasta do frontend
cd frontend

# 2. Instale as dependências
npm install # ou bun install

# 3. Inicie o servidor de desenvolvimento
npm run dev # ou bun run dev
```

- 🌐 Aplicação Web: <http://localhost:5173>

🔑 Credenciais de Demonstração

Perfil	Usuário	Senha	Papel no Sistema
Cliente Gerente	gerente.acme	cliente123	Tomador da Acme Corp. Aprova orçamentos e concede aceites finais.
Cliente Analista	analista.acme	cliente123	Usuário solicitante da Acme Corp. Abre pedidos e acompanha kanban.
Empresa Admin	admin	admin123	Administrador prestador. Gestão geral de contratos, saldos e clientes.
Empresa Técnico	tecnico	tecnico123	Operador técnico. Triagem, estimativa de ciclos e apontamento de tarefas.

🧪 Testes Automatizados

Backend (Pytest — 73 Testes)

```
uv run --with-requirements backend/requirements.txt pytest
```

Frontend (Build & Type-Check)

```
cd frontend && npm run build
```

📄 Especificações Vivas SDD & Documentação do Reversa

A documentação do SHM é mantida como um conjunto de **especificações vivas** em [reversa_sdd/](#), versionada diretamente no repositório. Toda alteração arquitetural, nova regra de negócio ou adendo gerado pelo framework **Reversa** reflete-se automaticamente no GitHub:

🏠 1. Visão Global & Engenharia

- 📄 Manifesto: [Manifesto/manifesto.md](#) — *Da Programação por Impulso à Engenharia no SHM*
- 🏠 Arquitetura Geral: [reversa_sdd/architecture.md](#) & [ARCHITECTURE.md](#)
- 🌿 Modelo de Domínio: [reversa_sdd/domain.md](#)
- 📖 Dicionário de Dados: [reversa_sdd/data-dictionary.md](#)
- 📊 Diagrama ERD Completo: [reversa_sdd/erd-complete.md](#)
- 🔍 Análise de Código & Hotspots: [reversa_sdd/code-analysis.md](#)
- 📈 Relatório de Confiança: [reversa_sdd/confidence-report.md](#)

📁 2. Diagramas C4 Model

- 🌐 C4 Nível 1 (Contexto): [reversa_sdd/c4-context.md](#)
- 📦 C4 Nível 2 (Contêineres): [reversa_sdd/c4-containers.md](#)
- ⚙️ C4 Nível 3 (Componentes): [reversa_sdd/c4-components.md](#)

3. Decisões Arquiteturais Registradas (ADRs)

- [ADR 001](#) — Decomposição em Ciclos Atômicos e Débito Exclusivo no Aceite Formal
- [ADR 002](#) — Livro-Razão Imutável (*Ledger*) de Movimentações de Saldo
- [ADR 003](#) — Magic Links Públicos para Aprovação sem Fricção
- [ADR 004](#) — Integridade Criptográfica SHA-256 em Anexos Contratuais
- [ADR 005](#) — Aprovação Cadastral de Novos Clientes via Magic Link
- [ADR 006](#) — Pesquisa de Satisfação (CSAT) Integrada Pós-Aceite
- [ADR 007](#) — Compensação de Débitos e Resgate Atômico de Saldo entre Contratos

4. Matriz de Módulos SDD (*Spec-Driven Development*)

Módulo de Domínio	Requisitos (<i>Requirements</i>)	Design Técnico	Contratos de API	Tarefas de Implementação	Fluxograma Visual
Contratos & Vigência	Req	Design	API	Tasks	Flow
Ciclos & Aceite	Req	Design	API	Tasks	Flow
Saldo & Ledger	Req	Design	API	Tasks	Flow
Pedidos de Suporte (OS)	Req	Design	API	Tasks	Flow
Tarefas & Horas Reais	Req	Design	API	Tasks	Flow
Clientes & Acessos	Req	Design	API	Tasks	Flow
Comunicação & Feedback	Req	Design	API	Tasks	Flow
Notificações & E-mails	Req	Design	API	Tasks	Flow
Accounts / RBAC	Req	Design	API	Tasks	Flow
Frontend React App	Req	Design	API	Tasks	Flow

5. Adendos de Features Evolutivas (*Addenda*)

- [Addendum 001: Trava de Tolerância de 30% em Ciclos e Aceite de Exceção](#)
- [Addendum 002: Assistente de Migração de Saldo, Compensação de Débitos e Conciliação](#)

Licença

Este projeto é desenvolvido sob a licença MIT. Consulte o arquivo `LICENSE` para mais detalhes.